# Дополнительные главы оптимизации

## Семинар 3. Гладкая безусловная оптимизация: градиентный метод, метод Ньютона и квазиньютоновские методы

# Задача 1. Условие

Рассмотрим функцию

$$f(x) = \frac{x^2}{2} + e^x - x - 1, \qquad x \in \mathbb{R}.$$

(1) Исследуйте выпуклость функции и найдите её точку минимума.

(2) Выпишите итерации градиентного метода с постоянным шагом $\alpha > 0$ и метода Ньютона с полным шагом.

(3) Исследуйте поведение метода Ньютона в окрестности точки минимума и установите локальный порядок сходимости.

(4) Сравните, какую информацию используют оба метода и сколько операций требуется для построения направления в многомерном аналоге задачи.

(5) Можно ли непосредственно применить к этой функции глобальную теорему о градиентном методе с шагом $1/L$, использованную на лекции?

# Задача 1. Решение — пункт (1) I

**Пункт (1). Исследуем выпуклость и находим точку минимума.**

Сначала найдём первую и вторую производные, поскольку знак второй производной позволяет проверить выпуклость, а нуль первой производной — найти стационарную точку:

$$f'(x) = x + e^x - 1, \qquad f''(x) = 1 + e^x.$$

Для любого $x \in \mathbb{R}$

$$f''(x) = 1 + e^x > 0.$$

Следовательно, $f$ строго выпукла. Более того,

$$f''(x) \geq 1 \qquad \forall x \in \mathbb{R},$$

поэтому $f$ является 1-сильно выпуклой.
Для дифференцируемой выпуклой функции точка минимума определяется условием $f'(x^\star) = 0$. Проверяем $x^\star = 0$:

$$f'(0) = 0 + 1 - 1 = 0.$$

Поскольку функция строго выпукла, эта стационарная точка единственна и является точкой глобального минимума.

**Ответ к пункту (1):**

$$\boxed{x^\star = 0, \qquad f''(x) \geq 1,}$$

то есть $f$ является 1-сильно выпуклой и имеет единственную точку минимума $x^\star = 0$.

# Задача 1. Решение — пункт (2) I

**Пункт (2). Выписываем итерации градиентного метода и метода Ньютона.**

Для градиентного метода в одномерном случае

$$x_{k+1} = x_k - \alpha f'(x_k).$$

Подставляя найденную производную, получаем

$$\boxed{x_{k+1}^{\mathrm{GD}} = x_k - \alpha\big(x_k + e^{x_k} - 1\big).}$$

Для метода Ньютона направление определяется формулой

$$p_k^N = -\frac{f'(x_k)}{f''(x_k)}.$$

Поэтому

$$p_k^N = -\frac{x_k + e^{x_k} - 1}{1 + e^{x_k}}.$$

При полном шаге $x_{k+1} = x_k + p_k^N$, то есть

$$\boxed{x_{k+1}^N = x_k - \frac{x_k + e^{x_k} - 1}{1 + e^{x_k}}.}$$

В отличие от квадратичной функции, здесь вторая производная зависит от точки. Поэтому квадратичная модель метода Ньютона не совпадает с исходной

# Задача 1. Решение — пункт (2) II

функцией во всём пространстве, и одного полного шага в общем случае недостаточно.

**Ответ к пункту (2):**

$$\boxed{x_{k+1}^{\mathrm{GD}} = x_k - \alpha(x_k + e^{x_k} - 1),} \qquad \boxed{x_{k+1}^{N} = x_k - \frac{x_k + e^{x_k} - 1}{1 + e^{x_k}}.}$$

# Задача 1. Решение — пункт (3) I

**Пункт (3). Исследуем локальную сходимость метода Ньютона.**

Из пункта (1) $x^\star = 0$, поэтому ошибка равна

$$e_k = x_k - x^\star = x_k.$$

Ньютоновское отображение имеет вид

$$N(x) = x - \frac{x + e^x - 1}{1 + e^x}.$$

Чтобы установить локальный порядок сходимости, нужно понять, как $N(x)$ ведёт себя при $x \to 0$. Используем разложение

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4).$$

Тогда

$$x + e^x - 1 = 2x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4),$$

а

$$1 + e^x = 2 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + O(x^4).$$

Деление рядов даёт

$$\frac{x + e^x - 1}{1 + e^x} = x - \frac{x^2}{4} + O(x^3).$$

# Задача 1. Решение — пункт (3) II

Следовательно,

$$N(x) = x - \left(x - \frac{x^2}{4} + O(x^3)\right) = \frac{x^2}{4} + O(x^3).$$

Так как $e_k = x_k$, получаем

$$\boxed{e_{k+1} = \frac{1}{4}e_k^2 + O(e_k^3).}$$

В частности,

$$\frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^2} \longrightarrow \frac{1}{4}$$

для последовательности, находящейся в локальной области сходимости. Это и означает квадратичную локальную сходимость.
Важно, что здесь устанавливается именно *локальный порядок*: разложение выполнено при $x \to x^\star$. Оно само по себе не доказывает сходимость полного метода Ньютона из произвольной начальной точки.

**Ответ к пункту (3):**

$$\boxed{e_{k+1} = \frac{1}{4}e_k^2 + O(e_k^3),}$$

поэтому метод Ньютона имеет локально квадратичную сходимость.

# Задача 1. Решение — пункт (4) I

**Пункт (4). Сравниваем информацию и вычислительную стоимость.**

В одном измерении разница в стоимости почти не видна, поэтому сравним многомерные аналоги методов.
Градиентный метод использует $\nabla f(x_k)$ и строит направление

$$p_k = -\nabla f(x_k).$$

После вычисления градиента построение направления требует порядка $O(n)$ операций и $O(n)$ памяти.
Метод Ньютона использует и градиент, и гессиан. Направление определяется системой

$$\nabla^2 f(x_k) p_k = -\nabla f(x_k).$$

Для общего плотного гессиана его хранение требует $O(n^2)$ памяти, а плотная факторизация — порядка $O(n^3)$ операций. Эти оценки относятся только к линейной алгебре после получения производных; стоимость вычисления самих производных и линейного поиска, если он используется, учитывается отдельно.

# Задача 1. Решение — пункт (4) II

| Характеристика | Градиентный метод | Метод Ньютона |
|---|---|---|
| Требуемые производные | $\nabla f(x_k)$ | $\nabla f(x_k)$, $\nabla^2 f(x_k)$ |
| Направление | $-\nabla f(x_k)$ | решение $\nabla^2 f(x_k) p_k = -\nabla f(x_k)$ |
| Плотная линейная алгебра после получения производных | $O(n)$ | обычно $O(n^3)$ |
| Дополнительная память | $O(n)$ | $O(n^2)$ для плотного гессиана |
| Информация о кривизне | явно не используется | используется текущий гессиан |

**Ответ к пункту (4):** метод Ньютона использует больше локальной информации о функции и может иметь значительно более быструю локальную сходимость, но для общего плотного гессиана одна его итерация существенно дороже и требует больше памяти.

# Задача 1. Решение — пункт (5) I

**Пункт (5). Проверяем применимость глобальной теоремы для GD с шагом $1/L$.**

Чтобы воспользоваться глобальной теоремой с шагом

$$\alpha = \frac{1}{L},$$

нужно иметь глобально $L$-липшицев градиент. Для дважды дифференцируемой функции одной переменной достаточно было бы конечной верхней оценки

$$f''(x) \leq L \qquad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Но

$$f''(x) = 1 + e^x \longrightarrow +\infty \qquad (x \to +\infty).$$

Следовательно, конечной глобальной константы $L$ не существует.
Это не означает, что градиентный метод обязательно расходится. Вывод только такой: конкретная глобальная теорема с фиксированным шагом $1/L$ непосредственно неприменима. На ограниченном множестве уровней можно получить локальную верхнюю оценку на $f''$, а другой естественный вариант — выбирать шаг линейным поиском.

**Ответ к пункту (5):**

нет, поскольку $\sup\limits_{x \in \mathbb{R}} f''(x) = +\infty.$

# Задача 2. Условие

Пусть

$$a_i \in \mathbb{R}^n, \qquad y_i \in \{-1, 1\}, \qquad i = 1, \ldots, m,$$

и

$$f(x) = \sum_{i=1}^{m} \log\left(1 + e^{-y_i a_i^\top x}\right) + \frac{\lambda}{2}\|x\|_2^2, \qquad \lambda > 0.$$

Пусть $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ — матрица, $i$-я строка которой равна $a_i^\top$.

(1) Найдите градиент и гессиан $f$.

(2) Покажите, что $f$ является $\lambda$-сильно выпуклой.

(3) Получите глобальную константу $L$, для которой градиент $L$-липшицев.

(4) Какой фиксированный шаг градиентного метода гарантируется теорией лекции?

(5) Запишите ньютоновскую систему.

(6) Сравните градиентный метод и метод Ньютона по вычислительной стоимости при плотной $A$.

# Задача 2. Решение — пункт (1) I

**Пункт (1). Находим градиент и гессиан.**

Удобно сначала разобрать одно слагаемое. Положим

$$\ell(t) = \log(1 + e^{-t}).$$

Тогда

$$f(x) = \sum_{i=1}^{m} \ell(y_i a_i^\top x) + \frac{\lambda}{2}\|x\|_2^2.$$

Первая производная $\ell$ равна

$$\ell'(t) = -\frac{e^{-t}}{1 + e^{-t}} = -\frac{1}{1 + e^{t}}.$$

Введём обозначение

$$q_i(x) = \frac{1}{1 + e^{y_i a_i^\top x}}.$$

Тогда

$$\ell'(y_i a_i^\top x) = -q_i(x).$$

По правилу цепочки

$$\nabla_x \ell(y_i a_i^\top x) = -q_i(x) y_i a_i.$$

Регуляризатор даёт

$$\nabla \frac{\lambda}{2}\|x\|_2^2 = \lambda x.$$

# Задача 2. Решение — пункт (1) II

Следовательно,

$$\boxed{\nabla f(x) = -\sum_{i=1}^{m} q_i(x) y_i a_i + \lambda x.}$$

Для гессиана повторно дифференцируем каждое слагаемое. Поскольку $y_i^2 = 1$, получаем

$$\nabla^2 f(x) = \sum_{i=1}^{m} q_i(x)(1 - q_i(x)) a_i a_i^\top + \lambda I.$$

Если ввести

$$D(x) = \operatorname{Diag}\big(q_1(x)(1 - q_1(x)), \ldots, q_m(x)(1 - q_m(x))\big),$$

то

$$\boxed{\nabla^2 f(x) = A^\top D(x) A + \lambda I.}$$

**Ответ к пункту (1):**

$$\boxed{\nabla f(x) = -\sum_{i=1}^{m} q_i(x) y_i a_i + \lambda x,} \qquad \boxed{\nabla^2 f(x) = A^\top D(x) A + \lambda I.}$$

# Задача 2. Решение — пункт (2) I

**Пункт (2). Доказываем $\lambda$-сильную выпуклость.**

Для каждого $i$

$$0 < q_i(x) < 1,$$

поэтому

$$q_i(x)(1 - q_i(x)) \geq 0.$$

Следовательно,

$$D(x) \succeq 0.$$

Для любого $v \in \mathbb{R}^n$

$$v^\top A^\top D(x) A v = (Av)^\top D(x)(Av) \geq 0,$$

то есть

$$A^\top D(x) A \succeq 0.$$

Поэтому

$$\nabla^2 f(x) = A^\top D(x) A + \lambda I \succeq \lambda I.$$

По критерию второго порядка это означает $\lambda$-сильную выпуклость.

**Ответ к пункту (2):**

$$\boxed{\nabla^2 f(x) \succeq \lambda I \quad \forall x,}$$

следовательно, $f$ является $\lambda$-сильно выпуклой.

# Задача 2. Решение — пункт (3) I

**Пункт (3). Находим глобальную константу гладкости $L$.**

Теперь нужна верхняя, а не нижняя оценка на гессиан. Для любого $q \in [0, 1]$

$$q(1-q) \leq \frac{1}{4}.$$

Следовательно,

$$0 \preceq D(x) \preceq \frac{1}{4} I.$$

Отсюда для любого $v$

$$v^\top A^\top D(x) A v = (Av)^\top D(x)(Av) \leq \frac{1}{4}\|Av\|_2^2 = \frac{1}{4} v^\top A^\top A v.$$

Значит,

$$A^\top D(x) A \preceq \frac{1}{4} A^\top A,$$

и потому

$$\nabla^2 f(x) \preceq \frac{1}{4} A^\top A + \lambda I.$$

Максимальное собственное значение правой части равно

$$\frac{1}{4}\lambda_{\max}(A^\top A) + \lambda.$$

Используя

$$\lambda_{\max}(A^\top A) = \|A\|_2^2,$$

получаем допустимую глобальную константу

$$\boxed{L = \lambda + \frac{1}{4}\|A\|_2^2.}$$

# Задача 2. Решение — пункт (3) II

**Ответ к пункту (3):**

$$\boxed{L = \lambda + \frac{1}{4}\|A\|_2^2.}$$

# Задача 2. Решение — пункт (4) I

**Пункт (4). Выбираем фиксированный шаг градиентного метода.**

На лекции для $L$-гладкой функции использовался стандартный гарантированный шаг

$$\alpha = \frac{1}{L}.$$

Подставляя найденную в пункте (3) константу, получаем

$$\boxed{\alpha = \frac{1}{\lambda + \frac{1}{4}\|A\|_2^2}.}$$

Здесь мы не доказываем заново лемму о спуске, а применяем её после проверки предположений для конкретной функции.

**Ответ к пункту (4):**

$$\boxed{\alpha = \left(\lambda + \frac{1}{4}\|A\|_2^2\right)^{-1}.}$$

# Задача 2. Решение — пункт (5) I

**Пункт (5). Записываем ньютоновскую систему.**

Ньютоновское направление определяется системой

$$\nabla^2 f(x_k) p_k = -\nabla f(x_k).$$

Из пункта (1)

$$\nabla^2 f(x_k) = A^\top D(x_k) A + \lambda I.$$

Следовательно,

$$\boxed{\left(A^\top D(x_k) A + \lambda I\right) p_k = -\nabla f(x_k).}$$

После решения этой системы выполняется шаг

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k p_k.$$

При полном шаге $\alpha_k = 1$; в демпфированном методе Ньютона $\alpha_k$ выбирается, например, линейным поиском.

**Ответ к пункту (5):**

$$\boxed{\left(A^\top D(x_k) A + \lambda I\right) p_k = -\nabla f(x_k).}$$

# Задача 2. Решение — пункт (6) I

**Пункт (6). Сравниваем вычислительную стоимость.**

Предположим, что $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$ плотная.
Для вычисления градиента нужно получить все скалярные произведения $a_i^\top x$, то есть фактически вычислить $Ax$. Это требует порядка $O(mn)$ операций.
Формирование взвешенной суммы в градиенте не меняет порядок стоимости:

$$\boxed{C_{\text{grad}} = O(mn).}$$

Для метода Ньютона дополнительно требуется сформировать

$$A^\top D(x) A.$$

При плотной $A$ это требует порядка $O(mn^2)$ операций. Затем нужно решить плотную систему размера $n \times n$; общая плотная факторизация требует порядка $O(n^3)$ операций. Хранение гессиана требует $O(n^2)$ памяти.

| Характеристика | GD | Newton | |
|---|---|---|---|
| Вычисление градиента | $O(mn)$ | $O(mn)$ | |
| Формирование плотного гессиана | — | $O(mn^2)$ | |
| Плотная факторизация | — | $O(n^3)$ | |
| Дополнительная память метода | $O(n)$ | $O(n^2)$ | |
| Использование кривизны | нет | точный гессиан | текущий |

# Задача 2. Решение — пункт (6) II

Эта таблица сравнивает стоимость одной итерации, но ещё не полную стоимость достижения заданной точности. Более дорогая ньютоновская итерация может окупаться меньшим числом итераций; для окончательного сравнения нужны обе составляющие.

**Ответ к пункту (6):** при плотной $A$ ньютоновская итерация существенно дороже одной градиентной итерации и требует $O(n^2)$ памяти, но только этих оценок недостаточно, чтобы сравнить полную работу до заданной точности.

# Задача 3. Условие

Пусть $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$ дважды непрерывно дифференцируема, $S \in \mathbb{R}^{n \times n}$ невырождена, $b \in \mathbb{R}^n$, и

$$g(y) = f(Sy + b).$$

Обозначим

$$x = Sy + b.$$

В рассматриваемой точке предположим, что $\nabla^2 f(x)$ невырожден.

(1) Найдите $\nabla g(y)$ и $\nabla^2 g(y)$.

(2) Сравните градиентные направления для $f$ и $g$.

(3) Сравните ньютоновские направления.

(4) Сделайте вывод о зависимости двух методов от линейного изменения координат.

# Задача 3. Решение — пункт (1) I

**Пункт (1). Находим градиент и гессиан после замены координат.**

Имеем $x = Sy + b$, поэтому

$$dx = S\,dy.$$

Дифференциал $g$ равен

$$dg = \nabla f(x)^\top dx = \nabla f(x)^\top S\,dy.$$

С другой стороны,

$$dg = \nabla g(y)^\top dy.$$

Следовательно,

$$\nabla g(y)^\top = \nabla f(x)^\top S,$$

то есть

$$\boxed{\nabla g(y) = S^\top \nabla f(x).}$$

Поскольку $S$ постоянно, повторное дифференцирование даёт

$$\boxed{\nabla^2 g(y) = S^\top \nabla^2 f(x) S.}$$

**Ответ к пункту (1):**

$$\boxed{\nabla g(y) = S^\top \nabla f(x), \qquad \nabla^2 g(y) = S^\top \nabla^2 f(x) S.}$$

# Задача 3. Решение — пункт (2) I

**Пункт (2). Сравниваем градиентные направления.**

В $x$-координатах градиентное направление равно

$$p_x^G = -\nabla f(x).$$

В $y$-координатах

$$p_y^G = -\nabla g(y) = -S^\top \nabla f(x).$$

Непосредственно сравнивать $p_x^G$ и $p_y^G$ нельзя: они записаны в разных координатах. При изменении $y$ на $p_y^G$ соответствующее изменение $x$ равно $Sp_y^G$. Поэтому

$$Sp_y^G = -SS^\top \nabla f(x).$$

В общем случае

$$SS^\top \nabla f(x) \neq \nabla f(x),$$

и значит

$$Sp_y^G \neq p_x^G.$$

**Ответ к пункту (2):**

$$\boxed{p_x^G = -\nabla f(x), \qquad Sp_y^G = -SS^\top \nabla f(x).}$$

Обычное евклидово градиентное направление в общем случае изменяется при невырожденной линейной замене координат.

# Задача 3. Решение — пункт (3) I

**Пункт (3). Сравниваем ньютоновские направления.**

В $y$-координатах ньютоновское направление определяется системой

$$\nabla^2 g(y) p_y^N = -\nabla g(y).$$

Подставляем формулы из пункта (1):

$$S^\top \nabla^2 f(x) S\, p_y^N = -S^\top \nabla f(x).$$

Поскольку $S$ невырождена, умножаем слева на $S^{-\top}$:

$$\nabla^2 f(x) S p_y^N = -\nabla f(x).$$

Но ньютоновское направление в исходных координатах определяется системой

$$\nabla^2 f(x) p_x^N = -\nabla f(x).$$

По предположению $\nabla^2 f(x)$ невырожден, поэтому решение единственно. Следовательно,

$$\boxed{S p_y^N = p_x^N.}$$

**Ответ к пункту (3):**

$$\boxed{p_x^N = S p_y^N.}$$

После переноса в исходные координаты получается то же ньютоновское направление.

# Задача 3. Решение — пункт (4) I

**Пункт (4). Делаем вывод о зависимости методов от координат.**

Для градиентного метода получили

$$Sp_y^G = -SS^\top \nabla f(x),$$

тогда как

$$p_x^G = -\nabla f(x).$$

Поэтому направления в общем случае не совпадают.
Для метода Ньютона получили

$$Sp_y^N = p_x^N.$$

При полном ньютоновском шаге

$$y_{k+1} = y_k + p_{y,k}^N.$$

Тогда

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= Sy_{k+1} + b \\ &= Sy_k + b + Sp_{y,k}^N \\ &= x_k + p_{x,k}^N. \end{aligned}$$

Следовательно, последовательности в двух системах координат соответствуют друг другу при преобразовании $x_k = Sy_k + b$.
Если используется линейный поиск, для инвариантности всей последовательности требуется также согласованное правило выбора $\alpha_k$. Например, вдоль соответствующих ньютоновских направлений одномерные функции совпадают:

$$g(y_k + \alpha p_{y,k}^N) = f(x_k + \alpha p_{x,k}^N),$$

# Задача 3. Решение — пункт (4) II

поэтому одинаковый поиск Армихо с одинаковыми параметрами проверяет одни и те же значения $\alpha$.

**Ответ к пункту (4):**

| обычный евклидов GD в общем случае не аффинно-инвариантен, |
|---|

тогда как полный шаг метода Ньютона согласован с невырожденной аффинной заменой координат.

# Задача 4. Условие

Пусть для двух алгоритмов известны оценки

$$e_k^{(A)} \le \frac{C_A}{k}, \qquad e_k^{(B)} \le C_B q^k, \qquad 0 < q < 1,$$

где $C_A, C_B > 0$. Стоимость одной итерации равна соответственно $T_A$ и $T_B$.

(1) Получите достаточные $N_A(\varepsilon)$ и $N_B(\varepsilon)$ для достижения $e_k \le \varepsilon$.

(2) Получите оценки полной работы $W_A(\varepsilon)$ и $W_B(\varepsilon)$.

(3) Запишите условие, при котором алгоритм $B$, несмотря на более дорогую итерацию, оказывается вычислительно выгоднее.

(4) Исследуйте отношение $W_B(\varepsilon)/W_A(\varepsilon)$ при $\varepsilon \downarrow 0$.

# Задача 4. Решение — пункт (1) I

**Пункт (1). Находим число итераций до точности $\varepsilon$.**

Для алгоритма $A$ нужно обеспечить

$$\frac{C_A}{k} \leq \varepsilon.$$

Поскольку $k, \varepsilon > 0$, это эквивалентно

$$k \geq \frac{C_A}{\varepsilon}.$$

Следовательно, достаточно

$$\boxed{N_A(\varepsilon) = \left\lceil \frac{C_A}{\varepsilon} \right\rceil.}$$

Для алгоритма $B$ нужно обеспечить

$$C_B q^k \leq \varepsilon.$$

Предположим $0 < \varepsilon < C_B$. Тогда

$$q^k \leq \frac{\varepsilon}{C_B}.$$

Логарифмируем:

$$k \log q \leq \log \frac{\varepsilon}{C_B}.$$

# Задача 4. Решение — пункт (1) II

Так как $0 < q < 1$, имеем $\log q < 0$, поэтому при делении знак неравенства меняется:

$$k \geq \frac{\log(\varepsilon/C_B)}{\log q} = \frac{\log(C_B/\varepsilon)}{\log(1/q)}.$$

Следовательно,

$$\boxed{N_B(\varepsilon) = \left\lceil \frac{\log(C_B/\varepsilon)}{\log(1/q)} \right\rceil.}$$

**Ответ к пункту (1):**

$$\boxed{N_A(\varepsilon) = \lceil C_A/\varepsilon \rceil,} \qquad \boxed{N_B(\varepsilon) = \left\lceil \frac{\log(C_B/\varepsilon)}{\log(1/q)} \right\rceil.}$$

# Задача 4. Решение — пункт (2) I

**Пункт (2). Находим полную вычислительную работу.**

Число итераций само по себе не является полной вычислительной стоимостью. Если одна итерация алгоритма $A$ стоит $T_A$, то

$$\boxed{W_A(\varepsilon) = T_A N_A(\varepsilon).}$$

Аналогично,

$$\boxed{W_B(\varepsilon) = T_B N_B(\varepsilon).}$$

Если отбросить целочисленное округление, чтобы увидеть зависимость от $\varepsilon$, получаем

$$W_A(\varepsilon) \approx \frac{T_A C_A}{\varepsilon},$$

а

$$W_B(\varepsilon) \approx \frac{T_B}{\log(1/q)} \log \frac{C_B}{\varepsilon}.$$

**Ответ к пункту (2):**

$$\boxed{W_A = T_A N_A, \qquad W_B = T_B N_B.}$$

При фиксированных $T_A$, $T_B$ имеем соответственно порядок $O(1/\varepsilon)$ и $O(\log(1/\varepsilon))$.

# Задача 4. Решение — пункт (3) I

**Пункт (3). Когда более дорогой алгоритм $B$ всё равно выгоднее?**

Алгоритм $B$ выгоднее по полной работе тогда и только тогда, когда

$$W_B(\varepsilon) < W_A(\varepsilon).$$

То есть точное условие в принятой модели имеет вид

$$\boxed{T_B N_B(\varepsilon) < T_A N_A(\varepsilon).}$$

Если отбросить округление, получаем приближённое условие

$$\boxed{\frac{T_B}{\log(1/q)} \log \frac{C_B}{\varepsilon} < \frac{T_A C_A}{\varepsilon}.}$$

Именно здесь видно, почему сравнение только скоростей сходимости недостаточно: большая стоимость одной итерации может на некотором диапазоне точностей перекрывать выигрыш по числу итераций.

**Ответ к пункту (3):**

$$\boxed{B \text{ выгоднее тогда, когда } T_B N_B(\varepsilon) < T_A N_A(\varepsilon).}$$

# Задача 4. Решение — пункт (4) I

**Пункт (4). Исследуем отношение полной работы при высокой точности.**

Используем асимптотические выражения из пункта (2):

$$\frac{W_B(\varepsilon)}{W_A(\varepsilon)} \approx \frac{T_B}{T_A C_A \log(1/q)}\, \varepsilon \log \frac{C_B}{\varepsilon}.$$

Разложим логарифм:

$$\varepsilon \log \frac{C_B}{\varepsilon} = \varepsilon \log C_B + \varepsilon \log \frac{1}{\varepsilon}.$$

При $\varepsilon \downarrow 0$

$$\varepsilon \log C_B \to 0, \qquad \varepsilon \log \frac{1}{\varepsilon} \to 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{\frac{W_B(\varepsilon)}{W_A(\varepsilon)} \longrightarrow 0.}$$

В принятой модели это означает, что при достаточно высокой требуемой точности преимущество логарифмического роста числа итераций в конце концов перевешивает любое фиксированное отношение $T_B/T_A$.

**Ответ к пункту (4):**

$$\boxed{W_B(\varepsilon)/W_A(\varepsilon) \to 0 \quad \text{при } \varepsilon \downarrow 0.}$$

Это утверждение относится именно к данной упрощённой модели с постоянной стоимостью итерации и указанными глобальными оценками ошибки.

# Задача 5. Условие

Рассмотрим

$$f(x) = -\log x + \frac{1}{2}(x-2)^2, \qquad x > 0.$$

В точке $x_k = 4$ выбрано направление $p_k = -5$. Используется условие Армихо

$$f(x_k + \alpha p_k) \le f(x_k) + c_1 \alpha f'(x_k) p_k, \qquad c_1 = 0.1.$$

Поиск шага с возвратом начинается с $\alpha = 1$, а после каждого отказа выполняется

$$\alpha \leftarrow \frac{\alpha}{2}.$$

(1) Найдите первый принятый шаг.

(2) Укажите, какие дополнительные вычисления функции фактически потребовались в линейном поиске.

# Задача 5. Решение — пункт (1) I

**Пункт (1). Находим первый принятый шаг.**

Прежде чем проверять конкретные значения $\alpha$, убедимся, что $p_k$ действительно является направлением спуска. Производная равна

$$f'(x) = -\frac{1}{x} + x - 2.$$

В точке $x_k = 4$

$$f'(4) = -\frac{1}{4} + 2 = \frac{7}{4}.$$

Поэтому производная по направлению $p_k = -5$ равна

$$f'(4)p_k = \frac{7}{4}(-5) = -\frac{35}{4} < 0.$$

Следовательно, $p_k$ является направлением спуска.
Теперь запускаем поиск шага. Сначала пробуем $\alpha = 1$. Пробная точка равна

$$x_k + \alpha p_k = 4 - 5 = -1.$$

Но

$$\operatorname{dom} f = (0, \infty),$$

поэтому $-1 \notin \operatorname{dom} f$. Шаг $\alpha = 1$ отвергается до проверки условия Армихо; вычислять $f(-1)$ нельзя и не нужно.
После отказа получаем

$$\alpha = \frac{1}{2}.$$

Теперь пробная точка

$$x_k + \alpha p_k = 4 - \frac{5}{2} = \frac{3}{2} > 0$$

# Задача 5. Решение — пункт (1) II

принадлежит области определения. Поэтому проверяем условие Армихо.
Левая часть:

$$f\left(\frac{3}{2}\right) = -\log\frac{3}{2} + \frac{1}{2}\left(\frac{3}{2} - 2\right)^2 = -\log\frac{3}{2} + \frac{1}{8}.$$

Правая часть:

$$f(4) = -\log 4 + \frac{1}{2}(4-2)^2 = -\log 4 + 2,$$

и

$$c_1 \alpha f'(4) p_k = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{7}{4} \cdot (-5) = -\frac{7}{16}.$$

Следовательно,

$$f(4) + c_1 \alpha f'(4) p_k = -\log 4 + \frac{25}{16}.$$

Нужно проверить

$$-\log\frac{3}{2} + \frac{1}{8} \leq -\log 4 + \frac{25}{16}.$$

После переноса слагаемых это эквивалентно

$$\log\frac{8}{3} \leq \frac{23}{16}.$$

Действительно,

$$\log\frac{8}{3} \approx 0.981 < 1.4375 = \frac{23}{16}.$$

Следовательно, условие Армихо выполнено.

# Задача 5. Решение — пункт (1) III

**Ответ к пункту (1):**

$$\boxed{\alpha_k = \frac{1}{2}.}$$

При этом $\alpha = 1$ отвергается из-за выхода из области определения, а $\alpha = 1/2$ является первым шагом, удовлетворяющим условию Армихо.

# Задача 5. Решение — пункт (2) I

**Пункт (2). Определяем дополнительные вычисления линейного поиска.**

При $\alpha = 1$ пробная точка оказалась вне области определения. Поэтому значение $f(-1)$ не вычислялось.
При $\alpha = 1/2$ пробная точка допустима, и для проверки Армихо потребовалось одно новое значение

$$f(3/2).$$

Если $f(x_k)$ и $f'(x_k)$ уже известны к моменту построения направления, то в данном примере поиск шага добавил ровно одно корректное вычисление функции.
В общем случае, если поиск проверяет $r$ допустимых пробных точек, а стоимость одного вычисления функции равна $C_f$, то к стоимости итерации добавляется примерно

$$rC_f.$$

Именно поэтому стоимость линейного поиска должна учитываться при сравнении методов.

**Ответ к пункту (2):** в данном поиске потребовалось одно дополнительное вычисление функции — $f(3/2)$; проба $\alpha = 1$ была отвергнута только по проверке области определения.

# Задача 6. Условие

После перехода от $x_k$ к $x_{k+1}$ определим

$$s_k = x_{k+1} - x_k$$

— фактически сделанный шаг, и

$$y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$$

— изменение градиента. Пусть $H_k$ используется как приближение обратного гессиана,

$$H_k \approx [\nabla^2 f(x_k)]^{-1},$$

и предположим

$$H_k \succ 0, \qquad y_k^\top s_k > 0.$$

Определим

$$\rho_k = \frac{1}{y_k^\top s_k}.$$

BFGS-обновление обратного приближения имеет вид

$$H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^\top) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\top) + \rho_k s_k s_k^\top.$$

(1) Докажите, что $H_{k+1} \succ 0$.

(2) Докажите, что при $\nabla f(x_{k+1}) \neq 0$ направление

$$p_{k+1} = -H_{k+1} \nabla f(x_{k+1})$$

является направлением спуска.

(3) Сравните градиентный метод, метод Ньютона, BFGS и L-BFGS по требуемой информации, памяти и основной линейной алгебре.

# Задача 6. Решение — пункт (1) I

**Пункт (1). Доказываем $H_{k+1} \succ 0$.**

Из условия кривизны

$$y_k^\top s_k > 0$$

сразу следует

$$\rho_k = \frac{1}{y_k^\top s_k} > 0.$$

Чтобы доказать положительную определённость $H_{k+1}$, по определению нужно показать

$$z^\top H_{k+1} z > 0$$

для любого $z \neq 0$.
Берём произвольный $z \neq 0$ и подставляем формулу BFGS:

$$z^\top H_{k+1} z = z^\top (I - \rho_k s_k y_k^\top) H_k (I - \rho_k y_k s_k^\top) z + \rho_k z^\top s_k s_k^\top z.$$

Чтобы сделать знак первого слагаемого прозрачным, введём

$$w = (I - \rho_k y_k s_k^\top) z.$$

Поскольку

$$(I - \rho_k s_k y_k^\top) = (I - \rho_k y_k s_k^\top)^\top,$$

первое слагаемое равно $w^\top H_k w$. Для второго слагаемого

$$z^\top s_k s_k^\top z = (s_k^\top z)^2.$$

Следовательно,

$$\boxed{z^\top H_{k+1} z = w^\top H_k w + \rho_k (s_k^\top z)^2.}$$

# Задача 6. Решение — пункт (1) II

Оба слагаемых неотрицательны: первое — из $H_k \succ 0$, второе — из $\rho_k > 0$. Но для положительной определённости нужно исключить одновременное равенство обоих слагаемых нулю.

Если

$$s_k^\top z \neq 0,$$

то

$$\rho_k (s_k^\top z)^{\mathbf{2}} > 0,$$

поэтому $z^\top H_{k+\mathbf{1}} z > 0$.

Если же

$$s_k^\top z = 0,$$

то

$$w = (I - \rho_k y_k s_k^\top) z = z - \rho_k y_k (s_k^\top z) = z.$$

Поскольку $z \neq 0$ и $H_k \succ 0$,

$$w^\top H_k w = z^\top H_k z > 0.$$

Таким образом, в обоих случаях

$$z^\top H_{k+\mathbf{1}} z > 0.$$

**Ответ к пункту (1):**

$$\boxed{H_k \succ 0, \quad y_k^\top s_k > 0 \quad \Longrightarrow \quad H_{k+\mathbf{1}} \succ 0.}$$

# Задача 6. Решение — пункт (2) I

**Пункт (2). Доказываем, что BFGS-направление является направлением спуска.**

Обозначим

$$g_{k+1} = \nabla f(x_{k+1}).$$

По условию $g_{k+1} \neq 0$. Направление BFGS равно

$$p_{k+1} = -H_{k+1} g_{k+1}.$$

Чтобы проверить, является ли оно направлением спуска, нужно проверить знак производной по направлению:

$$g_{k+1}^{\top} p_{k+1}.$$

Подставляем $p_{k+1}$:

$$g_{k+1}^{\top} p_{k+1} = -g_{k+1}^{\top} H_{k+1} g_{k+1}.$$

В пункте (1) доказано $H_{k+1} \succ 0$. Поэтому при $g_{k+1} \neq 0$

$$g_{k+1}^{\top} H_{k+1} g_{k+1} > 0.$$

Следовательно,

$$\boxed{g_{k+1}^{\top} p_{k+1} < 0.}$$

Это и есть условие направления спуска.

**Ответ к пункту (2):**

$$\boxed{\nabla f(x_{k+1})^{\top} p_{k+1} < 0,}$$

то есть $p_{k+1}$ является направлением спуска.

# Задача 6. Решение — пункт (3) I

**Пункт (3). Сравниваем GD, Newton, BFGS и L-BFGS.**

Сравнение удобно разделить на три составляющие: какие производные и история нужны, что требуется хранить и какая линейная алгебра выполняется после получения производных.

# Задача 6. Решение — пункт (3) II

| Метод | Требуемая информация | Память метода | Основная линейная алгебра | Информация о кривизне |
|---|---|---|---|---|
| GD | $\nabla f(x_k)$ | $O(n)$ | $O(n)$ | явно не используется |
| Newton | $\nabla f(x_k)$, $\nabla^2 f(x_k)$ | $O(n^2)$ для плотного гессиана | обычно $O(n^3)$ для плотной факторизации | точный текущий гессиан |
| BFGS | градиенты и полная матрица $H_k$ | $O(n^2)$ | $O(n^2)$ | накапливается по изменениям точек и градиентов |
| L-BFGS | градиенты и последние $r$ пар $(s_i, y_i)$ | $O(rn)$ | $O(rn)$ | используется ограниченная история |

# Задача 6. Решение — пункт (3) III

К этим оценкам нужно отдельно добавлять стоимость вычисления самой функции, градиента и гессиана, а также стоимость линейного поиска. Кроме того, оценка $O(n^3)$ для метода Ньютона относится к общей плотной факторизации; при специальной структуре гессиана стоимость может быть существенно ниже.

**Ответ к пункту (3):** GD требует минимального объёма информации и памяти; метод Ньютона использует точную локальную кривизну, но требует гессиана и решения системы; BFGS приближает обратный гессиан без явного вычисления вторых производных, но хранит плотную матрицу; L-BFGS уменьшает память и стоимость линейной алгебры до $O(rn)$, сохраняя только ограниченную историю.